

Datentyp `Array` in Java

Übersicht

Merkmal	Beschreibung
Feste Größe	Ein Array hat eine feste Größe, die bei der Erstellung festgelegt wird. Nach der Erstellung kann die Größe nicht mehr geändert werden.
Homogene Datentypen	Alle Elemente in einem Array müssen denselben Datentyp haben, z. B. <code>int[]</code> , <code>String[]</code> , <code>double[]</code> .
Indizierung	Die Elemente eines Arrays sind durch einen Index zugänglich, wobei der Index bei 0 beginnt.
Speicherstruktur	Arrays in Java sind Objekte und verwenden daher Heap-Speicher, auch wenn sie primitive Datentypen (z. B. <code>int[]</code>) enthalten.
Zugriffszeit	Der Zugriff auf Elemente eines Arrays erfolgt in konstanter Zeit, $O(1)$, da Arrays eine fortlaufende Speicherstruktur haben.
Multidimensionale Arrays	Java unterstützt mehrdimensionale Arrays, z. B. <code>int[][]</code> , die intern als Arrays von Arrays implementiert sind.

Methoden

Methode	Beschreibung
<code>length</code>	Gibt die Anzahl der Elemente im Array zurück.
<code>Arrays.toString()</code>	Gibt eine String-Darstellung des Arrays zurück (nur für eindimensionale Arrays).
<code>Arrays.deepToString()</code>	Gibt eine String-Darstellung für mehrdimensionale Arrays zurück, indem es auch verschachtelte Arrays korrekt formatiert.
<code>Arrays.fill()</code>	Füllt ein Array mit einem bestimmten Wert.
<code>Arrays.copyOf()</code>	Erstellt eine Kopie eines Arrays mit einer angegebenen Länge.
<code>Arrays.sort()</code>	Sortiert die Elemente eines Arrays.
<code>Arrays.equals()</code>	Vergleicht zwei Arrays auf Gleichheit.
<code>Arrays.binarySearch()</code>	Führt eine binäre Suche in einem sortierten Array durch.
<code>Arrays.hashCode()</code>	Berechnet einen Hash-Code für das Array.
<code>Arrays.stream()</code>	Wandelt ein Array in einen Stream um, um Stream-Operationen darauf auszuführen.

Anwendungsszenarien

Szenario	Beschreibung
Speicherplatzoptimierung	Arrays sind eine effiziente Speicherlösung, da sie einen festen Speicherbereich beanspruchen und einen schnellen Zugriff auf Elemente bieten.
Datenverarbeitung	Arrays eignen sich gut für die Verarbeitung und Speicherung von Datenmengen, wie z. B. bei der Verarbeitung von Sensordaten oder Bildinformationen.
Mathematische Berechnungen und Algorithmen	Arrays werden häufig in numerischen Berechnungen und Algorithmen wie Sortieren, Suchen und Matrixoperationen eingesetzt.
Datenpuffer	Arrays werden in Anwendungen verwendet, die eine temporäre Pufferung von Daten benötigen, z. B. bei Audio- oder Videodaten.
Implementierung von Stapeln und Warteschlangen	Arrays können verwendet werden, um Stapel (Stacks) und Warteschlangen (Queues) zu implementieren, die bestimmte Datenstrukturen repräsentieren.
Multidimensionale Datenstrukturen	Für Anwendungen, die mit Matrizen oder mehrdimensionalen Daten arbeiten (z. B. in der Bildverarbeitung oder wissenschaftlichen Berechnungen), bieten Arrays eine einfache Möglichkeit, diese Daten zu organisieren.